

重整化宇宙学微扰论

Renormalized Cosmological Perturbation Theory

Martín Crocce

Román Scoccimarro

arXiv:astro-ph/0509418v2

Center for Cosmology and Particle Physics,
Department of Physics, New York University, New York, NY 10003

摘要

我们沿着引力成团随时间逐步发展的动力学过程，建立了一种研究大尺度结构增长中非线性演化的新形式体系。这一方法可以方便地用费曼图表示，而这些图由三类对象构成：初始条件（例如扰动谱）、顶点（描述非线性）和传播子（描述线性演化）。我们证明，线性功率谱的圈修正可以归为两类图：一类对应模耦合效应，另一类对应传播子的重整化。对后一类图进行重求和，可得到一个随尺度变化、衡量扰动对初始条件的记忆的量。由此，我们证明可以得到一种良好定义的（重整化）微扰论：剩余模耦合级数中的每一项都在某个特征尺度上占主导，而在其他尺度上处于次要地位。这与标准微扰论不同；在标准微扰论中，不同的圈修正在非线性和区域可能变得同样大。在配套论文中，我们将传播子的重求和结果与数值模拟比较，并将这些结果用于计算非线性功率谱。值得注意的是，重整化微扰论中的表达式可以写成与暗晕模型十分相似的形式。

ABSTRACT

We develop a new formalism to study nonlinear evolution in the growth of large-scale structure, by following the dynamics of gravitational clustering as it builds up in time. This approach is conveniently represented by Feynman diagrams constructed in terms of three objects: the initial conditions (e.g. perturbation spectrum), the vertex (describing non-linearities) and the propagator (describing linear evolution). We show that loop corrections to the linear power spectrum organize themselves into two classes of diagrams: one corresponding to mode-coupling effects, the other to a renormalization of the propagator. Resummation of the latter gives rise to a quantity that measures the memory of perturbations to initial conditions as a function of scale. As a result of this, we show that a well-defined (renormalized) perturbation theory follows, in the sense that each term in the remaining mode-coupling series dominates at some characteristic scale and is subdominant otherwise. This is unlike standard perturbation theory, where different loop corrections can become of the same magnitude in the nonlinear regime. In companion papers we compare the resummation of the propagator with numerical simulations, and apply these results to the calculation of the nonlinear power spectrum. Remarkably, the expressions in renormalized perturbation theory can be written in a way that closely resembles the halo model.

目录

1 引言：改进微扰论	3
2 动力学	5
2.1 标准形式	5
2.2 矩阵形式	6
2.3 解的图示表示	7
3 统计量	9
3.1 初始条件	9
3.2 功率谱	10
3.3 非线性传播子	11
3.3.1 定义与图示表示	11
3.3.2 一个简单示例：Zel'dovich 近似	12
3.4 相互作用顶点	13
4 重整化微扰论 (RPT)	13
4.1 非线性传播子	13
4.2 功率谱	14
4.3 进一步的重求和	15
5 RPT 与暗晕模型	18
6 结论	19
致谢	19
本篇标准译名索引	20
参考文献	24

1 引言：改进微扰论

密度扰动 (density perturbation) 和速度扰动 (velocity perturbation) 的增长是宇宙学的一项基本结果, 可用于检验宇宙的基本性质, 例如暗物质和暗能量的含量。我们已经很好地理解了扰动的线性 and 弱非线性增长, 并由此得到了功率谱 (power spectrum) 和高阶统计量随时间变化的大尺度渐近形式 (用图示微扰论的语言来说, 就是树图级振幅 (tree-level amplitudes) [1]); 相比之下, 我们对这些结果的非线性修正 (“圈修正” (loop corrections) [2]) 的理解则没有那么充分 (综述见文献 [3])。

微扰论 (perturbation theory, 以下简称 PT) 的标准方法, 是按扰动振幅的幂次展开来求解运动方程。在进行树图级 PT 时, 这一方法有充分依据, 因为此时我们主要关心的是渐近行为 (即大尺度极限, 在该极限下扰动振幅远小于一)。然而, 当我们接近非线性尺度、圈修正变得越来越重要时, 这一方法的有效性就不那么明确了。部分原因在于, 宇宙学 PT 并不是具有小耦合常数意义上的标准 PT; 它的有效性取决于所考察的尺度、红移、初始扰动谱的类型以及统计量。例如, 对于在大尺度上具有显著功率的初始谱 (见文献 [3] 的图 13), 或对于高红移处的冷暗物质 (cold dark matter, CDM) 模型, 仅在线性功率谱上加入单圈 (one-loop) 修正, 就能与数值模拟取得很好的符合。另一方面, 在红移 $z \approx 0$ 、非线性尺度处的有效谱指数变为 $n_{\text{eff}} \simeq -1$ 时, 对于 $k \leq 0.2 \text{ h Mpc}^{-1}$, 单圈 PT 的偏差可达 20% (见文献 [4] 的图 6)。双谱 (bispectrum) 也有类似的结果 [5]。

本文沿用文献 [6] 最初提出的思想, 旨在将 PT 改写成另一种形式, 以帮助理解无穷微扰级数中不同贡献的物理意义。具体而言, 我们证明, 不同类别的图可以归并为少数几个特征量; 其中对于改进 PT 最重要的是非线性传播子 (nonlinear propagator), 它随尺度变化, 衡量扰动对其初始条件的记忆。当无穷多个图通过重求和 (resummation) 被吸收到这一量中之后, 剩余的 (仍为无穷多个) 图构成一个良好定义的展开: 每个含 ℓ 个圈的项都对应 $\ell + 1$ 个模的耦合效应, 并在一个狭窄的尺度范围内占主导。

为了说明这些思想, 并希望借此激发读者阅读本文其余部分的兴趣 (对于不熟悉场论方法的读者, 其余部分的技术性相当强), 我们先快速计算 Zel’dovich 近似 (Zel’dovich approximation) 中的非线性功率谱。这一计算可以很好地说明 (标准) PT 与本文建立的重整化微扰论 (renormalized perturbation theory, 以下简称 RPT) 在非线性尺度上的行为差异。在 Zel’dovich 近似 [7] 中, 粒子从其初始 (拉格朗日) 位置 $\mathbf{q}$ 出发的轨迹为 $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \Psi(\mathbf{q})$, 其中 $\Psi(\mathbf{q})$ 是位移场 (displacement field)。物质密度扰动定义为 $\delta(\mathbf{x}) \equiv \rho(\mathbf{x})/\bar{\rho} - 1$, 利用质量守恒关系 $[1 + \delta(\mathbf{x})]d^3x = d^3q$, 可在傅里叶空间中将其写为

$$\delta(\mathbf{k}) \equiv \int \frac{d^3x}{(2\pi)^3} \delta(\mathbf{x}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}} \left[e^{i\mathbf{k}\cdot\Psi(\mathbf{q})} - 1 \right], \quad (1)$$

由此, 对于定义为 $P(k) \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \equiv \langle \delta(\mathbf{k})\delta(\mathbf{k}') \rangle$ 的功率谱, 有

$$P(k) = \int \frac{d^3r}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left[\langle e^{i\mathbf{k}\cdot\Delta\Psi} \rangle - 1 \right], \quad (2)$$

其中我们引入了 $\mathbf{r} \equiv \mathbf{q} - \mathbf{q}'$ 、 $\Delta\Psi \equiv \Psi(\mathbf{q}) - \Psi(\mathbf{q}')$, 并利用了由式 (1) 得到的 $\langle e^{i\mathbf{k}\cdot\Psi} \rangle = 1$ 。在 Zel’dovich 近似中, 位移满足 $\Psi = -i(\mathbf{k}/k^2)\delta_L$, 其中 δ_L 表示傅里叶空间中的线性密度扰动。此外, 对于高斯初始条件 (Gaussian initial conditions), Ψ 是高斯随机场 (Gaussian random field), 因此 $\langle e^{i\mathbf{k}\cdot\Delta\Psi} \rangle = e^{-\frac{1}{2}\langle (\mathbf{k}\cdot\Delta\Psi)^2 \rangle}$; 利用这一关系, 可将式 (2) 改写为

$$P(k) = \int \frac{d^3r}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left[e^{-[k^2\sigma_v^2 - I(\mathbf{k},\mathbf{r})]} - 1 \right], \quad (3)$$

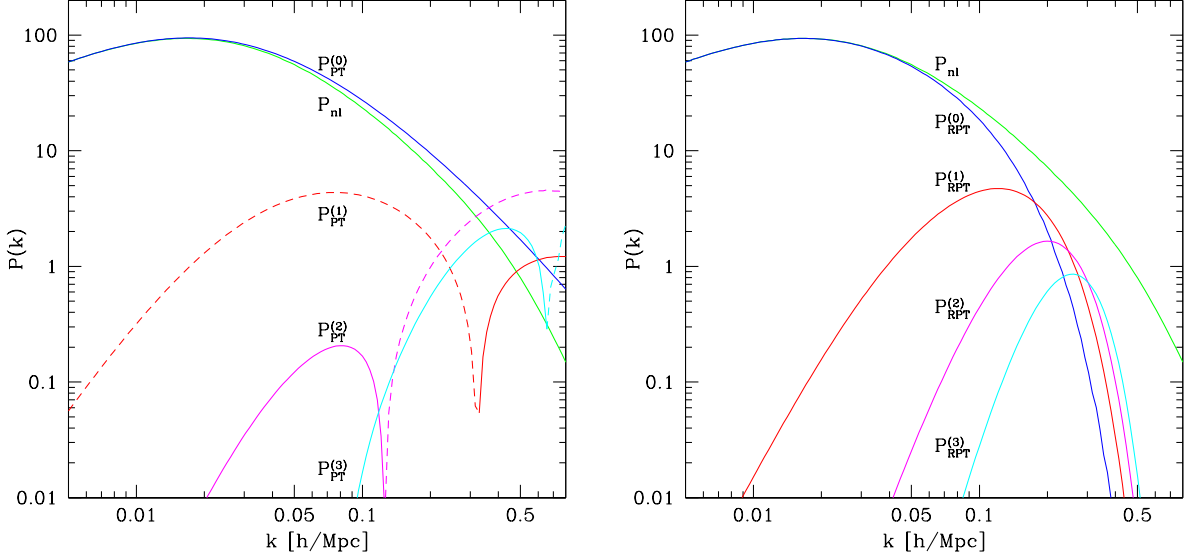


图 1: Zel'dovich 近似中非线性功率谱的 PT (左) 与 RPT (右) 圈展开的比较。\$P_{\text{nl}}\$ 表示非线性功率谱的精确结果，即式 (3)，而 \$P_{\text{PT}}^{(\ell)}\$ (\$P_{\text{RPT}}^{(\ell)}\$) 表示 PT (RPT) 中的 \$\ell\$ 圈修正。虚线表示负值。RPT 中对传播子的重求和使微扰展开即使在非线性区域也有良好定义，这与 PT 的情形不同。

其中 $I(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \equiv \int d^3q (\mathbf{k} \cdot \mathbf{q})^2 \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) P_L(q)/q^4$ ，而 $\sigma_v^2 = I(k, 0)/k^2$ 是位移场的方差（也是线性理论中的一维速度弥散（velocity dispersion））。式 (3) 就是 Zel'dovich 近似中非线性功率谱与线性功率谱之间众所周知的关系 [8]。尽管它对功率谱的描述并不好（非线性功率小于线性功率），但像式 (3) 这样的精确解有助于说明 PT 与 RPT 的差异。在 PT 中，我们基本上是按线性谱的振幅展开，因此

$$P(k) = \int \frac{d^3r}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} [k^2 \sigma_v^2 - I(\mathbf{k}, \mathbf{r})]^n \equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\text{PT}}^{(\ell)}(k), \quad (4)$$

其中 $n=1$ 的项给出线性谱（树图级，零圈，即 $\ell=0$ ）， $n=2$ 的项给出单圈（ $\ell=1$ ）修正，依此类推。图 1 的左图展示了 $\ell=0, 1, 2, 3$ 时的 $P_{\text{PT}}^{(\ell)}(k)$ ；所采用的 CDM 模型归一化为 $\sigma_8 = 0.9$ ，形状参数为 $\Gamma = 0.175$ ，非线性尺度为 $k_{\text{nl}} \simeq 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$ 。实线表示正贡献，虚线表示负贡献。注意，在足够大的尺度上，正如预期，只有线性谱（ $\ell=0$ ）有贡献；但当接近非线性尺度时，不同的圈修正变得同阶，且彼此之间存在显著抵消。至少对于某些初始谱，在精确动力学的 PT 中也曾发现类似的行为，例如见文献 [9]。

正如后文将详细讨论的，在 RPT 中，我们尝试进行的重求和之一，是对传播子（propagator）的一类无穷多个图求和；在 Zel'dovich 近似中，这一类图对应式 (3) 中的因子 $e^{-k^2 \sigma_v^2}$ （将在第 3.3.2 节说明）。剩余的无穷级数对应于

$$P(k) = \int \frac{d^3r}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-k^2 \sigma_v^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[I(\mathbf{k}, \mathbf{r})]^n}{n!} \equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\text{RPT}}^{(\ell)}(k), \quad (5)$$

其 $\ell=0, 1, 2, 3$ 的各项展示在图 1 的右图中。可以看到，这一部分重求和使所得微扰展开的行为发生了显著变化：后续各项依次在越来越小的尺度上占主导，而且各项之间没有抵消（所有贡献均为正）。此外，正如后文将讨论的，RPT 还使我们能够从物理上理解不同的贡献：求和表示 n 个模耦合的贡献（ n 越大，功率的产生就移向越小的尺度），而衰减的指数因子表示傅里叶模的振幅和相位与从初始条件出发的线性演化结果之间的差异。事实上，很容易看出，式 (5) 可以改写为

$$P(k) = e^{-k^2 \sigma_v^2} \sum_{n=1}^{\infty} n! \int \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{q}_{1\dots n}) \left[F_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) \right]^2 P_L(q_1) d^3 q_1 \dots P_L(q_n) d^3 q_n, \quad (6)$$

其中 $\mathbf{q}_{1\dots n} = \mathbf{q}_1 + \dots + \mathbf{q}_n$, F_n 表示 Zel'dovich 近似中的 PT 核 [定义见式 (10–13)]; 该近似中的形式见后文的式 (36)]. 求和对应所有模耦合图 (带有适当的 $n!$ 权重), 而用标准 PT 的语言所说的所有“蝌蚪图” (tadpole diagrams) [10] 都被求和吸收到前面的指数因子中。这个传播子重整化因子等于 $\langle \mathcal{D}\delta(\mathbf{k}) / \mathcal{D}\delta_L(\mathbf{k}) \rangle / D_+ = \exp(-k^2 \sigma_v^2 / 2)$ 的平方, 其中 $\mathcal{D}$ 在这里表示泛函导数 (functional derivative)¹, D_+ 是线性增长因子 (linear growth factor)。指数衰减源于对线性演化的偏离 (推导见第 3.3.2 节), 而衰减长度 (此处为 $\sigma_v^{-1} \simeq 0.16 h \text{ Mpc}^{-1}$) 定义了一个特征尺度, 在该尺度上, 单个傅里叶模不再像线性 PT 中那样演化。PT 中的负贡献 (见图 1 的左图) 是将传播子重整化作幂级数展开所产生的结果; 随着 k 增大, 这些项变得很大, 除非对整个无穷级数求和, 否则就会导致 PT 失效。注意, 式 (6) 中 $n=1$ 的项对 $P(k)$ 的贡献正比于线性谱, 即 $e^{-k^2 \sigma_v^2} P_L(k)$ 。因此, 若线性谱在某个尺度 k_c 处截断 [对于 $k > k_c$, $P_L(k) = 0$], 那么传播子重整化所包含的非线性效应不会在 $k > k_c$ 处产生功率。正是在这个意义上, $n \geq 2$ 的各项包含了模与模之间的耦合。

总之, 在 RPT 中, 从微扰级数中识别出传播子这样的物理量, 有助于解决 PT 在非线性区域缺乏收敛性的问题。还应注意, 图 1 中 RPT 的行为与暗晕模型 (halo model) 对功率谱的描述相似; 我们将在下文第 5 节探讨这些相似之处。

本文其余部分安排如下。下一节回顾 PT 的标准结果, 并介绍建立 RPT 所需的另一种表述。第 3 节将前一节的结果用于计算统计量, 特别是功率谱和非线性传播子。第 4 节推导 RPT 的主要结果, 第 5 节讨论 RPT 与暗晕模型之间的联系。结论见第 6 节。

2 动力学

2.1 标准形式

为使讨论完整, 我们先回顾傅里叶空间中运动方程的标准形式, 以及它们在标准 PT 中的解, 再介绍一种新方法。这种方法有助于我们更好地理解微扰级数中的不同项, 从而便于进行重求和。

我们在单流近似 (single-stream approximation) 下研究冷暗物质 (CDM) 的演化。此时, 相关运动方程包括质量守恒、动量守恒和泊松方程 (例如见文献 [11])。与这一近似一致, 我们假设速度场无旋, 于是引力不稳定性 (gravitational instability) 可以完全用密度反差 (density contrast) $\delta(\mathbf{x}, \tau) = \rho(\mathbf{x}, \tau) / \bar{\rho} - 1$ 和本动速度散度 $\theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$ 描述。定义共形时间 (conformal time) $\tau = \int dt/a$, 其中 $a(\tau)$ 是宇宙学尺度因子, 以及共形膨胀率 (conformal expansion rate) $\mathcal{H} \equiv d \ln a / d\tau$, 傅里叶空间中的运动方程变为 [12–14]

$$\frac{\partial \tilde{\delta}(\mathbf{k}, \tau)}{\partial \tau} + \tilde{\theta}(\mathbf{k}, \tau) = - \int d^3 k_1 d^3 k_2 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \tilde{\theta}(\mathbf{k}_1, \tau) \tilde{\delta}(\mathbf{k}_2, \tau), \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{\theta}(\mathbf{k}, \tau)}{\partial \tau} + \mathcal{H}(\tau) \tilde{\theta}(\mathbf{k}, \tau) + \frac{3}{2} \Omega_m(\tau) \mathcal{H}^2(\tau) \tilde{\delta}(\mathbf{k}, \tau) \\ = - \int d^3 k_1 d^3 k_2 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \tilde{\theta}(\mathbf{k}_1, \tau) \tilde{\theta}(\mathbf{k}_2, \tau). \end{aligned} \quad (8)$$

右端的非线性相互作用导致不同傅里叶模之间的耦合, 其耦合函数为

¹ 在下文各节中, 当不会与密度场扰动混淆时, 我们用 δ 表示泛函导数。

$$\alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \equiv \frac{(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{k}_1}{k_1^2}, \quad \beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \equiv \frac{|\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2|^2 (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)}{2k_1^2 k_2^2}.$$

式 (7) 和 (8) 适用于任意按 Friedmann 方程演化的均匀、各向同性宇宙。为简单起见, 这里我们只考虑 $\Omega_m = 1$ 、 $\Omega_\Lambda = 0$ 的 Einstein-de Sitter 模型。因此, 这些方程可以在形式上通过如下微扰展开求解:

$$\tilde{\delta}(\mathbf{k}, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n(\tau) \delta_n(\mathbf{k}), \quad \tilde{\theta}(\mathbf{k}, \tau) = -\mathcal{H}(\tau) \sum_{n=1}^{\infty} a^n(\tau) \theta_n(\mathbf{k}), \quad (9)$$

其中只保留增长最快的模 (下文将讨论如何推广到完整的时间依赖)。运动方程, 即式 (7-8), 将 $\delta_n(\mathbf{k})$ 和 $\theta_n(\mathbf{k})$ 确定为线性涨落的函数:

$$\delta_n(\mathbf{k}) = \int d^3 \mathbf{q}_1 \dots \int d^3 \mathbf{q}_n \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{q}_{1\dots n}) F_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) \delta_0(\mathbf{q}_1) \dots \delta_0(\mathbf{q}_n), \quad (10)$$

$$\theta_n(\mathbf{k}) = \int d^3 \mathbf{q}_1 \dots \int d^3 \mathbf{q}_n \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{q}_{1\dots n}) G_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) \delta_0(\mathbf{q}_1) \dots \delta_0(\mathbf{q}_n), \quad (11)$$

其中 F_n 和 G_n 是关于波矢 $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ 的零次齐次函数。它们由基本模耦合函数按如下递推关系构造 [13]:

$$\begin{aligned} F_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) = & \sum_{m=1}^{n-1} \frac{G_m(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m)}{(2n+3)(n-1)} \left[(2n+1)\alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) F_{n-m}(\mathbf{q}_{m+1}, \dots, \mathbf{q}_n) \right. \\ & \left. + 2\beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) G_{n-m}(\mathbf{q}_{m+1}, \dots, \mathbf{q}_n) \right], \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} G_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) = & \sum_{m=1}^{n-1} \frac{G_m(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m)}{(2n+3)(n-1)} \left[3\alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) F_{n-m}(\mathbf{q}_{m+1}, \dots, \mathbf{q}_n) \right. \\ & \left. + 2n\beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) G_{n-m}(\mathbf{q}_{m+1}, \dots, \mathbf{q}_n) \right], \end{aligned} \quad (13)$$

其中 $\mathbf{k}_1 \equiv \mathbf{q}_1 + \dots + \mathbf{q}_m$ 、 $\mathbf{k}_2 \equiv \mathbf{q}_{m+1} + \dots + \mathbf{q}_n$ 、 $\mathbf{k} \equiv \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$, 且 $F_1 = G_1 \equiv 1$, 同时 $\delta_1(\mathbf{k}) = \theta_1(\mathbf{k}) = \delta_0(\mathbf{k})$ 表示初始扰动。

2.2 矩阵形式

通过定义一个双分量“向量”, 可以将运动方程改写为更对称的形式 [6, 15]:

$$\Psi_a(\mathbf{k}, \eta) \equiv \left(\delta(\mathbf{k}, \eta), -\theta(\mathbf{k}, \eta)/\mathcal{H} \right), \quad (14)$$

其中指标 $a = 1, 2$; 我们还引入了一个新的时间变量:

$$\eta \equiv \ln a(\tau). \quad (15)$$

它对应尺度因子的 e 折叠数 (number of e-folds)。在我们考虑的宇宙学模型 ($\Omega_m = 1$) 中, $a(\tau)$ 同时也是增长模扰动的线性增长因子。利用 $\Psi_a(\mathbf{k}, z)$, 可以将式 (7) 和 (8) 合并改写为 (下文约定对重复出现的傅里叶变量进行积分)

$$\partial_\eta \Psi_a(\mathbf{k}, \eta) + \Omega_{ab} \Psi_b(\mathbf{k}, \eta) = \gamma_{abc}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \Psi_b(\mathbf{k}_1, \eta) \Psi_c(\mathbf{k}_2, \eta), \quad (16)$$

其中

$$\Omega_{ab} \equiv \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -3/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad (17)$$

而 $\gamma_{abc}^{(s)}$ 是对称化的顶点矩阵, 其非零分量为

$$\begin{aligned} \gamma_{121}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)/2, \\ \gamma_{112}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \alpha(\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_1)/2, \\ \gamma_{222}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \end{aligned} \quad (18)$$

其余分量均为零, 并满足 $\gamma_{abc}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_i, \mathbf{k}_j) = \gamma_{acb}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_j, \mathbf{k}_i)$ 。对变量 η 作 Laplace 变换, 可以得到式 (16) 的一个隐式积分解:

$$\sigma_{ab}^{-1}(\omega) \Psi_b(\mathbf{k}, \omega) = \phi_a(\mathbf{k}) + \gamma_{abc}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \oint \frac{d\omega_1}{2\pi i} \Psi_b(\mathbf{k}_1, \omega_1) \Psi_c(\mathbf{k}_2, \omega - \omega_1), \quad (19)$$

其中 $\phi_a(\mathbf{k}) \equiv \Psi_a(\mathbf{k}, \eta = 0)$ 表示在增长因子为一时设定的初始条件, 而 $\sigma_{ab}^{-1}(\omega) \equiv \omega \delta_{ab} + \Omega_{ab}$ 。左乘矩阵

$$\sigma_{ab}(\omega) = \frac{1}{(2\omega + 3)(\omega - 1)} \begin{bmatrix} 2\omega + 1 & 2 \\ 3 & 2\omega \end{bmatrix}.$$

并进行 Laplace 逆变换, 最终得到形式解

$$\Psi_a(\mathbf{k}, \eta) = g_{ab}(\eta) \phi_b(\mathbf{k}) + \int_0^\eta d\eta' g_{ab}(\eta - \eta') \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \Psi_c(\mathbf{k}_1, \eta') \Psi_d(\mathbf{k}_2, \eta'), \quad (20)$$

其中线性传播子 (linear propagator) $g_{ab}(\eta)$ 定义为 (取 $c > 1$, 以选出标准的推迟传播子 (retarded propagator) [15])

$$g_{ab}(\eta) = \oint_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{d\omega}{2\pi i} \sigma_{ab}(\omega) e^{\omega\eta} = \frac{e^\eta}{5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \frac{e^{-3\eta/2}}{5} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad (21)$$

上式适用于 $\eta \geq 0$; 由于因果性, 当 $\eta < 0$ 时有 $g_{ab}(\eta) = 0$, 并且当 $\eta \rightarrow 0^+$ 时, $g_{ab}(\eta) \rightarrow \delta_{ab}$ 。线性传播子是式 (16) 线性化形式的格林函数 (Green's function), 描述密度场和速度场从任意初始扰动构型出发的标准线性演化。从物理上看, 最有意义的初始条件是 $\delta(\mathbf{k}, \eta = 0)$ 与 $\theta(\mathbf{k}, \eta = 0)$ 为成比例的随机场 (而非相互独立) 的情形; 此时可以写成

$$\phi_a(\mathbf{k}) = u_a \delta_0(\mathbf{k}) \quad (22)$$

其中 u_a 是一个双分量 “向量”。这包含了通常的增长模初始条件 $u = (1, 1)$: 在这种情况下, 将 g_{ab} 与 $\phi_b(\mathbf{k})$ 缩并时, 式 (21) 的第二项不贡献; 也包含衰减模初始条件 $u = (2/3, -1)$ 。为简单起见, 并使讨论明确, 本文始终只考虑 $\phi_a(\mathbf{k}) = u_a \delta_0(\mathbf{k})$ 的情形。

2.3 解的图示表示

对于给定的 $\mathbf{k}$ 模, 式 (20) 有一个简单的解释。第一项对应从初始条件出发的线性传播, 第二项则包含非线性相互作用 (模与模之间的耦合) 的信息。这一非线性贡献来自所有中间时刻 η' ($0 \leq \eta' \leq \eta$) 的所有波对 $\mathbf{k}_1$ 和 $\mathbf{k}_2$ 的相互作用; 由于平移不变性, 这两个波矢之和为 $\mathbf{k}$ 。相互作用由顶点 γ_{bcd} 描

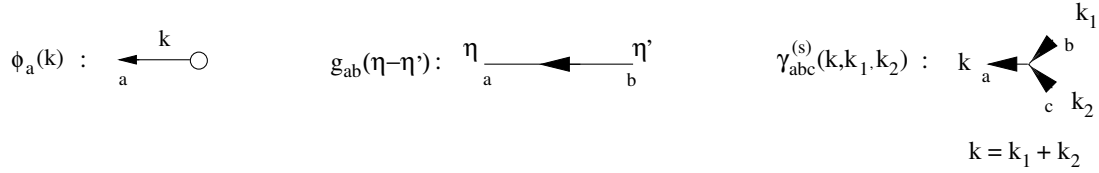


图 2: 微扰展开中基本对象的图示记号: 初始场 ϕ_a 、线性传播子 g_{ab} 和顶点 $\gamma_{abc}^{(s)}$ 。

述, 随后通过 $g_{ab}(\eta - \eta')$ 作线性时间演化。我们很快就会看到, 递归应用这一简单解释, 便可用图来表示解 Ψ_a , 进而对所关心的不同统计对象进行重求和。

借助式 (20), 我们寻求 $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta)$ 的显式级数展开表达式 [见式 (9)]:

$$\Psi_a(\mathbf{k}, \eta) = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi_a^{(n)}(\mathbf{k}, \eta), \quad (23)$$

其中 [与式 (10–11) 比较]

$$\Psi_a^{(n)}(\mathbf{k}, \eta) = \int \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{1\dots n}) \mathcal{F}_a^{(n)}(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n; \eta) \delta_0(\mathbf{k}_1) \dots \delta_0(\mathbf{k}_n), \quad (24)$$

这里 $\mathbf{k}_{1\dots n} \equiv \mathbf{k}_1 + \dots + \mathbf{k}_n$ 。将式 (23)、(24) 代入式 (20), 得到核所满足的递推关系 [见式 (12–13)]:

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}_a^{(n)}(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n; \eta) \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{1\dots n}) = \\ & = \left[\sum_{m=1}^n \int_0^\eta ds g_{ab}(\eta - s) \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_{1\dots m}, \mathbf{k}_{m+1\dots n}) \mathcal{F}_c^{(m)}(\mathbf{k}_{1\dots m}; s) \mathcal{F}_d^{(n-m)}(\mathbf{k}_{m+1\dots n}; s) \right]_{\text{对称化}}, \quad (25) \end{aligned}$$

其中右端必须对任意两个波矢的交换进行对称化。对于 $n = 1$, 有 $\mathcal{F}_a^{(1)}(\eta) = g_{ab}(\eta) u_b$ 。当初始条件设定在无限遥远的过去时, 式 (25) 退化为式 (12–13) 给出的标准递推关系; 也就是说, 将式 (25) 的积分下限改为 $s = -\infty$ 。在这种情况下, 只有增长最快的模保留下来, 并且 $\mathcal{F}^{(n)} = a^n (F_n, G_n)$ 。在其他情况下, 式 (25) 给出 PT 解完整的时间依赖, 包括由初始条件引起的所有暂态 (transients) [15]。

原则上, 求解这些核可以给出 $\Psi^{(n)}$ 的解析表达式, 但随着 n 增大, 表达式很快变得十分繁琐。因此, 在实践中, 这并不是理想的方法, 尽管标准 PT 采用的正是这一路径。除了技术上的复杂性, 另一个原因是, 将这些核视为 n 的函数时, 它们包含冗余信息, 因为它们都具有相同的基本组成单元: 顶点和线性传播子。为了克服这些不足, 我们将引入理论基本对象的图示表示, 以及组合这些对象的简单规则, 从而构造出与每一阶 $\Psi^{(n)}$ 一一对应的一组图。

正如前面讨论的 [见式 (20)], 基本组成单元只有三种: 初始场 ϕ_a 、线性传播子 g_{ab} 和顶点 $\gamma_{abc}^{(s)}$ 。它们的图示表示见图 2。我们表示的是基本组成单元, 而非核这样的导出量 (标准 PT 的图示方法表示的则是这些导出量 [10, 12, 13]), 因此本方法中的顶点比标准 PT 中的顶点更简单: 它们总是连接三条线, 这是二次非线性的结果, 而不是像标准 PT 那样, 连接线的数量随微扰阶数变化。乍看之下, 复杂之处在于, 这些图包含非线性相互作用发生时的时间变量信息, 需要对这些中间时刻积分, 相当于对初始条件与当前时刻之间可能发生的所有相互作用求和。在标准 PT 中, 时间演化已经被“积掉”, 因而这些信息被隐藏了; 事实上, 可以将标准 PT 的图理解为把下文图 3 中的图沿时间方向“压缩”而成。我们将看到, 这些信息可以加以利用, 实际上正是它们使重求和成为可能。

要得到式 (23) 中第 n 阶项对应的图组, 需要画出所有拓扑上不同、具有 $n - 1$ 个顶点 (分叉点) 和 n 个初始条件的树图。每棵树的构造如下: 从最终时间变量 η 出发, 向后画一条线, 直到它

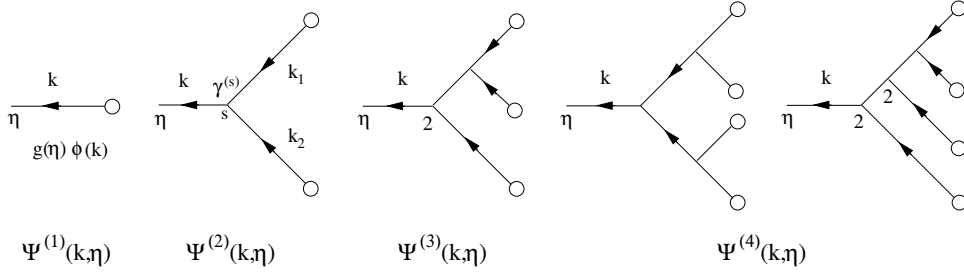


图 3: $\Psi(\mathbf{k}, \eta)$ 级数展开直到 $n = 4$ 阶的各图。

抵达一个顶点；该线在那里分成两条支线，每条支线继续延伸，直到抵达另一个顶点或 $\eta = 0$ 时的初始场。若分叉不对称，则带有因子 2。在每个顶点重复这一过程，直到所有支线都终止于初始场。

每个具有 $n - 1$ 个顶点的图，都代表一个对 $\Psi^{(n)}$ 有贡献的积分。得到这些积分的规则如下。 n 个初始场 ϕ 中的每一个都具有动量 $\mathbf{k}_i$ 。每个分叉对应一个顶点 $\gamma^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ ，表示两个入射波 $\mathbf{k}_1$ 和 $\mathbf{k}_2$ 相互作用、耦合形成一个出射波 $\mathbf{k}$ ；这是运动方程中二次非线性的结果。每次相互作用发生在给定的时刻 s_j ($0 \leq s_j \leq \eta$)，并满足动量守恒 ($\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$)。各支线对应线性传播子，表示给定模 $\mathbf{k}_m$ 从时间变量 s_i 到 s_j 的线性演化。注意，图中的所有箭头都背离初始条件，表示时间向前演化的方向。最后，对所有中间波矢以及所有时间变量 s_j 积分，每个时间变量的积分范围均为 $[0, \eta]$ 。直到 $\Psi^{(4)}$ 的各图见图 3。应注意，正是这些用于求出第 n 阶项的简单规则与 n 无关这一事实，使我们能够大幅简化图的重求和。

作为这些规则的例子，我们显式写出图 3 中 $\Psi^{(2)}$ 和 $\Psi^{(3)}$ 对应的积分：

$$\Psi_a^{(2)}(\mathbf{k}, \eta) = \int d^3 k_1 \int d^3 k_2 \int_0^\eta ds g_{ab}(\eta - s) \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) g_{ce}(s) \phi_e(\mathbf{k}_1) g_{df}(s) \phi_f(\mathbf{k}_2), \quad (26)$$

$$\Psi_a^{(3)}(\mathbf{k}, \eta) = 2 \int d^3 k_1 \int d^3 k_2 \int_0^\eta ds g_{ab}(\eta - s) \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) g_{ce}(s) \phi_e(\mathbf{k}_1) \Psi_d^{(2)}(\mathbf{k}_2, s). \quad (27)$$

这里构造的图与任何具有二次非线性的场论中的图都十分相似。与本问题最接近的例子可能是湍流 (turbulence)，其中类似的方法已广为人知 [16–18]。近期还有一篇论文 [19]，将路径积分方法 (path-integral methods) 应用于宇宙学中的引力成团。

3 统计量

3.1 初始条件

就其当前形式而言，积分方程 (20) 可以看作 $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta)$ 在初始条件 $\phi_a(\mathbf{k})$ (即 $\delta_0(\mathbf{k})$) 所提供的“外源”或驱动作用下满足的方程，其中初始条件的统计性质已给定。这里假设初始条件为高斯的；于是， $\phi_a(\mathbf{k})$ 的统计性质完全由其两点相关函数刻画：

$$\langle \phi_a(\mathbf{k}) \phi_b(\mathbf{k}') \rangle = \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}') u_a u_b P_0(k), \quad (28)$$

其中 $P_0(k)$ 表示密度涨落的初始功率谱。根据 Wick 定理 (Wick's theorem)，含奇数个场的所有高阶相关均为零；若场的数量为偶数，则有 $(2n - 1)!!$ 个贡献，对应 $2n$ 个场的所有不同配对方式：

$$\langle \phi_{a_1}(\mathbf{k}_1) \cdots \phi_{a_{2n}}(\mathbf{k}_{2n}) \rangle = \sum_{\text{所有配对方式}} \prod_p \langle \phi_{a_i}(\mathbf{k}_i) \phi_{a_j}(\mathbf{k}_j) \rangle. \quad (29)$$

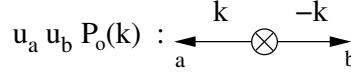


图 4: 初始功率谱的图示记号。

计算统计量时, 每对初始场 ϕ_a 都被初始功率谱替代, 后者成为基本组成单元之一。其图示记号见图 4, 由图 2 中的一对初始场粘合而成。

3.2 功率谱

我们的目标是计算最终场 $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta)$ 的不同相关函数, 其中最简单的是两点相关函数, 也就是功率谱:

$$\langle \Psi_a(\mathbf{k}, \eta) \Psi_b(\mathbf{k}', \eta) \rangle = \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}') P_{ab}(\mathbf{k}, \eta). \quad (30)$$

上面的式 (28-29) 给出了初始场 ϕ_a 的乘积的系综平均, 结果或者为零, 或者只依赖初始功率谱。这使我们能够把最终功率谱作微扰展开, 写成初始功率谱的积分, 类似于式 (23) 和 (24) 中用 $\phi_a(\mathbf{k})$ 展开 $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta)$ 的方式。将式 (23) 的级数展开代入式 (30), 得到 $P_{ab}(\mathbf{k}, \eta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{ab}^{(\ell)}(\mathbf{k}, \eta)$; 在高斯初始条件的假设下, ℓ 圈项为

$$\delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}') P_{ab}^{(\ell)}(\mathbf{k}, \eta) = \sum_{m=1}^{2\ell+1} \langle \Psi_a^{(m)}(\mathbf{k}, \eta) \Psi_b^{(2\ell+2-m)}(\mathbf{k}', \eta) \rangle. \quad (31)$$

现在可以推广第 2.3 节的图示表示, 描述上述展开中的每一项。要画出对 $P_{ab}^{(\ell)}$ 有贡献的图, 先将一个 $\Psi_a^{(m)}$ 的树图与一个 $\Psi_b^{(2\ell+2-m)}$ 的树图相对放置, 使它们的初始场彼此相向。接着, 以所有可能的方式将初始场配对, 并把每一对粘合起来。具有特征波数 $\mathbf{k}_i$ 、 $\mathbf{k}_j$ 和指标 c 、 d 的每对初始场, 都变为一个初始功率谱 $\delta_D(\mathbf{k}_i + \mathbf{k}_j) u_c u_d P_0(\mathbf{k}_i)$ 。最后, 对一个 $\Psi_a^{(m)}$ 树图与一个 $\Psi_b^{(2\ell+2-m)}$ 树图的所有组合重复此过程; 也就是说, 要考虑到 $n = 3$ 阶之后, 每一阶都有不止一个树图。经过这一过程, 往往会得到相同的图。因此, 一个图的最终权重包含两个因子: 一个是每个“独立”图由其树图带来的数值因子, 如图 (2) 所述; 另一个则计入配对过程中产生的相同图的数量。图 5 展示了直到单圈的所有图, 以及 29 个双圈图中的一部分 (在类似的湍流问题中, 完整讨论见文献 [16])。

有两组图没有列入图 5, 因为它们恒等于零。其中一组图包含只通过一个线性传播子连接到主体的子图。可以证明, 将这些片段在所有阶上求和, 就得到场的系综平均 $\langle \Psi_a(\mathbf{k}, \eta) \rangle$, 其值为零。由于类似的原因, 非连通图也为零。

为便于后面的重求和, 我们在这里将图的“主截面” (principal cross section) 定义为一条仅穿过初始功率谱、便能将图分为两部分的线。它表示两棵树粘合的位置, 在图 5 的各图中用虚线表示。图 5 中的每个图, 都与某个积分一一对应。得到这些积分的规则与第 2.3 节相同。例如, 图 5 中的图 1 给出增长模初始条件 ($u_a = (1, 1)$) 下熟知的线性功率谱:

$$P_{ab}^{(0)}(\mathbf{k}, \eta)|_{d1} = g_{ac}(\eta) u_c P_0(\mathbf{k}) u_d g_{bd}(\eta) \longrightarrow P_L(\mathbf{k}, a) = a^2(\tau) P_0(\mathbf{k}), \quad (32)$$

同一幅图中的图 2 (单圈) 所对应的积分为

$$P_{ab}^{(1)}(\mathbf{k}, \eta)|_{d2} = 2 \int_0^\eta ds_1 \int_0^\eta ds_2 \int d^3 q \left[g(\eta - s_1) \gamma^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{k} - \mathbf{q}) \tilde{g}(s_1) \tilde{g}(s_1) \right]_a P_0(q) P_0(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|) \\ \left[g(\eta - s_2) \gamma^{(s)}(-\mathbf{k}, -\mathbf{q}, -\mathbf{k} + \mathbf{q}) \tilde{g}(s_2) \tilde{g}(s_2) \right]_b. \quad (33)$$

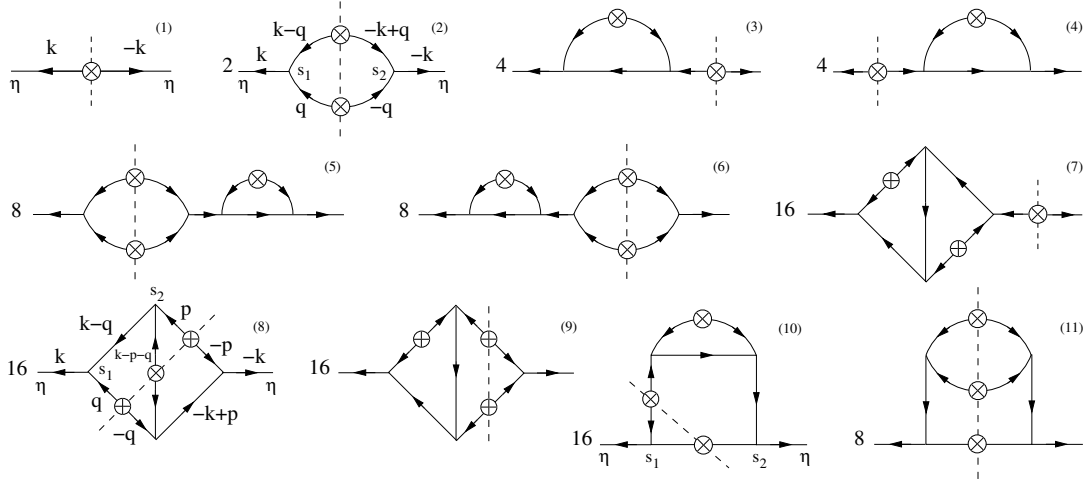


图 5: 相关函数 $P_{ab}(\mathbf{k}, \eta)$ 直到双圈的各图; 这里仅展示 29 个双圈图中的 7 个。虚线表示描述 Ψ_a 和 Ψ_b 微扰解的两棵树粘合的位置。

其中我们引入简记 $\tilde{g}_a(s) = g_{ab}(s)u_b$ ($= e^{-s}u_a$, 对于增长模初始条件) 和 $[g\gamma^{(s)}\tilde{g}\tilde{g}]_a = g_{ab}\gamma_{bcd}^{(s)}\tilde{g}_c\tilde{g}_d$ 。再举一个例子, 图 8 (双圈) 给出

$$P_{ab}^{(2)}(\mathbf{k}, \eta)|_{d8} = 16 \int d^3q \int d^3p G_a(\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{p}, \eta) G_b(-\mathbf{k}, -\mathbf{p}, -\mathbf{q}, \eta) P_0(p) P_0(q) P_0(|\mathbf{k} - \mathbf{p} - \mathbf{q}|),$$

其中我们利用了图 (5) 中图 8 关于虚线的对称性, 并定义

$$G_a(\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{p}, \eta) = \int_0^\eta ds_1 \int_0^{s_1} ds_2 g_{ab}(\eta - s_1) \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{k} - \mathbf{q}) \tilde{g}_c(s_1) g_{df}(s_1 - s_2) \gamma_{fgh}^{(s)}(\mathbf{k} - \mathbf{q}, \mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p} - \mathbf{q}) \tilde{g}_g(s_2) \tilde{g}_h(s_2).$$

3.3 非线性传播子

3.3.1 定义与图示表示

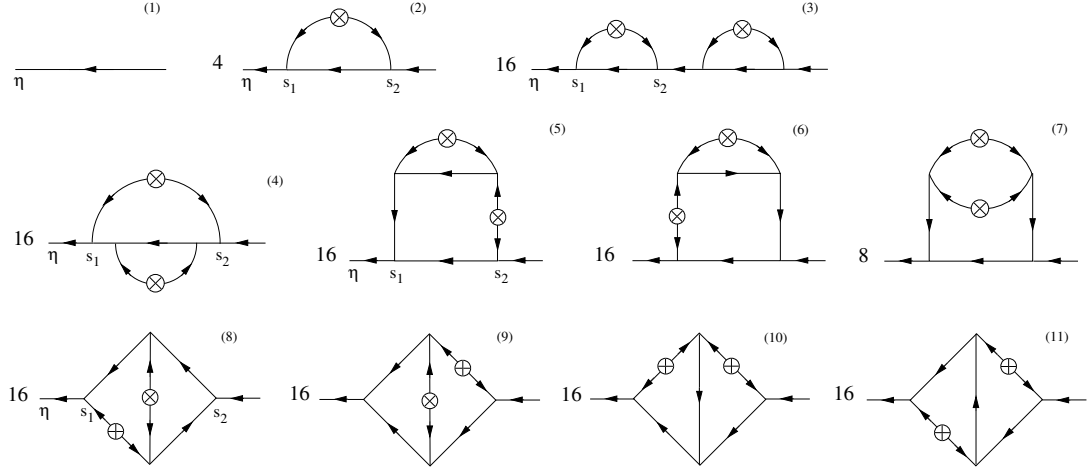
可以将非线性理解为对式 (21) 所定义的线性传播子的修改, 从而导致传播子重整化 (propagator renormalization)。非线性传播子定义为

$$G_{ab}(k, \eta) \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \equiv \left\langle \frac{\delta \Psi_a(\mathbf{k}, \eta)}{\delta \phi_b(\mathbf{k}')} \right\rangle. \quad (34)$$

注意, 平移不变性要求 $\mathbf{k} = \mathbf{k}'$, 这一条件在两点统计量中很常见。事实上, 按某个向量 $\mathbf{q}$ 作平移 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{q}$, 会得到 $G \rightarrow G \exp[i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{q}]$ 。严格而言, 由于涉及非线性, 这个对象并不是通常格林函数意义上的传播子; 也就是说, 在非线性的情形下, $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta) = G_{ab}(k, \eta)\phi_b(\mathbf{k})$ 并不成立。不过, G_{ab} 的图示表示同样具有一个入射箭头和一个出射箭头, 因此在这个意义上, 它是线性传播子的推广。它还能生成所有只需切断一个初始功率谱 P_0 , 就能分为两个子图的两点函数图; 这与线性功率谱图中 g_{ab} 的作用相似 (图 5 中的图 1)。

借助式 (23), 可以将式 (34) 写成级数展开:

$$G_{ab}(k, \eta) = g_{ab}(\eta) + \sum_{n=2}^{\infty} \left\langle \frac{\delta \Psi_a^{(n)}(\mathbf{k}, \eta)}{\delta \phi_b(\mathbf{k})} \right\rangle, \quad (35)$$

图 6: 传播子 $G(k, \eta)$ 直到双圈的各图。

其中我们显式地将线性部分与非线性贡献分开。完全非线性的传播子表示最终密度场和速度散度场对初始条件变化的响应的系综平均。从更直观的物理角度说，它量化了一个 $\mathbf{k}$ 模的初始分布信息，有多少以系综平均的意义保留在相同 $\mathbf{k}$ 的最终状态中。在论文 II [20] 中，我们证明，对于高斯初始条件，有 $\langle \Psi_a \phi_b \rangle = G_{ac} \langle \phi_c \phi_b \rangle$ 。因此，也可以将 G 看作最终状态与初始条件之间互相关的度量，或者说，在两点统计的意义上，它确实是一个传播子（或格林函数）。在非常大的尺度上，我们预期线性演化只是按增长因子对初始条件进行缩放；因此，当 $\mathbf{k} \rightarrow 0$ 时，式 (35) 中的非线性修正趋于零。当逐渐接近非线性区域时，相互作用会逐步“抹去”初始分布；因此，我们预期在 $\mathbf{k} \rightarrow \infty$ 时， $G(\mathbf{k}, \eta)$ 趋于零。Zel'dovich 近似中 G 的行为见下文第 3.3.2 节；精确动力学的情形及其与数值模拟的比较则在论文 II [20] 中给出。

定义非线性传播子的级数可以用图示方式表示。对于高斯初始条件，式 (35) 中 $\Psi_a(\mathbf{k}, \eta)$ 展开的奇数阶项才对 $G_{ab}(\mathbf{k}, \eta)$ 有贡献。对应 n 个圈的第 n 个非线性修正，可通过对 $\Psi^{(2n+1)}$ 取泛函导数得到。在图示中，这一过程十分直接。图 3 中每个表示 $\Psi^{(2n+1)}(\mathbf{k}, \eta)$ 的树图都会产生 $2n+1$ 个贡献，每个贡献通过去掉一个空心圆所表示的初始条件得到，这对应取泛函导数。该支线上留下的线性传播子携带波数 $\mathbf{k}$ 。最后，依据高斯性将剩余的 $2n$ 个 ϕ 场配对，以完成系综平均。

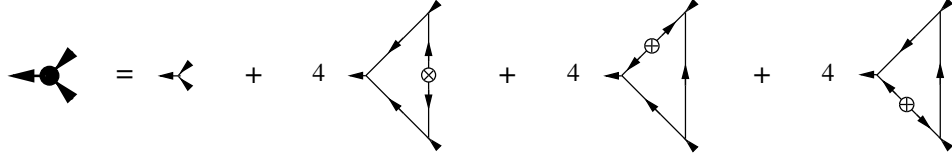
图 6 展示了非线性传播子直到双圈的所有图。注意，每个图都具有一个入射箭头和一个出射箭头，它们由贯穿全图的一串线性传播子相连，而且这条链不经过初始条件。这条路径称为“主路径”（principal path），后面将用于重求和。

3.3.2 一个简单示例：Zel'dovich 近似

为了说明非线性传播子的行为，我们回到引言中关于 Zel'dovich 近似的讨论。下面计算密度传播子 $G_\delta \equiv G_{11} + G_{22}$ ；在假设初始条件为增长模的情况下，它可以直接通过最终密度对初始密度求导得到。为简单起见，我们只考虑每一阶中增长最快的模，因此可以使用标准 PT 的核表示，即式 (9)、(10) 和 (12)，并利用这一近似下密度场核的简单形式 [21]：

$$F_n(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n) = \frac{1}{n!} \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}_1}{q_1^2} \dots \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}_n}{q_n^2}, \quad (36)$$

其中 $\mathbf{k} = \mathbf{q}_1 + \dots + \mathbf{q}_n$ 。由于初始条件为高斯的， $\tilde{\delta}$ 的级数展开中只有奇数阶项有贡献，因此

图 7: 与重整化顶点 Γ [式 (39)] 对应的图, 直到单圈。

$$G_\delta = a \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)!! \int F_{2n+1}(\mathbf{k}, \mathbf{q}_1, -\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n, -\mathbf{q}_n) P_L(q_1, a) d^3 q_1 \dots P_L(q_n, a) d^3 q_n, \quad (37)$$

其中 $n=0$ 的项只给出尺度因子, 也就是增长因子。利用式 (36), 可以立即对这一系列求和:

$$G_\delta = a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[-\frac{1}{2} \int \left(\frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}}{q^2} \right)^2 P_L(q, a) d^3 q \right]^n = a \exp(-k^2 \sigma_v^2 / 2), \quad (38)$$

其中 $\sigma_v^2 \equiv (1/3) \int d^3 q P_L(q, a) / q^2$ 。将这一结果推广到密度场和速度场的精确动力学, 以及与数值模拟中的测量结果进行比较, 见文献 [20]。

3.4 相互作用顶点

式 (18) 所定义的顶点是理论的第三个基本对象, 它同样会因高阶非线性相互作用而重整化。我们通过下列关系定义对称的完整顶点 (full vertex) $\Gamma^{(s)}$:

$$\left\langle \frac{\delta^2 \psi_a(\mathbf{k}, \eta)}{\delta \phi_e(\mathbf{k}_1) \delta \phi_f(\mathbf{k}_2)} \right\rangle = 2 \int_0^\eta ds \int_0^s ds_1 \int_0^s ds_2 G_{ab}(\eta-s) \Gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, s; \mathbf{k}_1, s_1; \mathbf{k}_2, s_2) G_{ce}(s_1) G_{df}(s_2), \quad (39)$$

因此, $\Gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, s; \mathbf{k}_1, s_1; \mathbf{k}_2, s_2) = \gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \delta_D(s-s_1) \delta_D(s-s_2) + \text{“高阶修正”}$ 。

完整顶点不仅依赖两个入射波矢, 还依赖它们“进入”相互作用的对应时刻。可以证明, 出射波矢 $\mathbf{k}$ 由波矢守恒确定, 即 $\Gamma_{bcd}^{(s)}(\mathbf{k}, s; \mathbf{k}_1, s_1; \mathbf{k}_2, s_2) \propto \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$ 。直到单圈的图示表示见图 7。

4 重整化微扰论 (RPT)

4.1 非线性传播子

本节对式 (35) 中的级数进行重求和的第一步。我们将图 6 中的图分为两类。主路径可约图 (principal path reducible diagrams) 指的是只需切断主路径上的一个线性传播子, 就能分为两个不相连部分的图。直到双圈, 图 6 中的图 3 是唯一的例子。注意, 连接两个部分的传播子表示入射和出射于该图的同一傅里叶模的线性演化, 因此它对应一个不参与积分的“独立”波矢。不能以这种方式分开的图则称为主路径不可约图 (principal path irreducible diagrams)。

所有主路径不可约图都以在 s_2 时刻进入图中的线性传播子 $g(s_2)$ 开始, 以在 s_1 时刻离开图中的 $g(\eta - s_1)$ 结束, 中间夹着一个不可约结构。我们把所有这些不可约结构之和定义为 $\Sigma(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 。于是有

$$\text{所有不可约图之和} = g_{ab}(\eta) + \int_0^\eta ds_1 \int_0^{s_1} ds_2 g_{ac}(\eta - s_1) \Sigma_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) g_{db}(s_2) \quad (40)$$

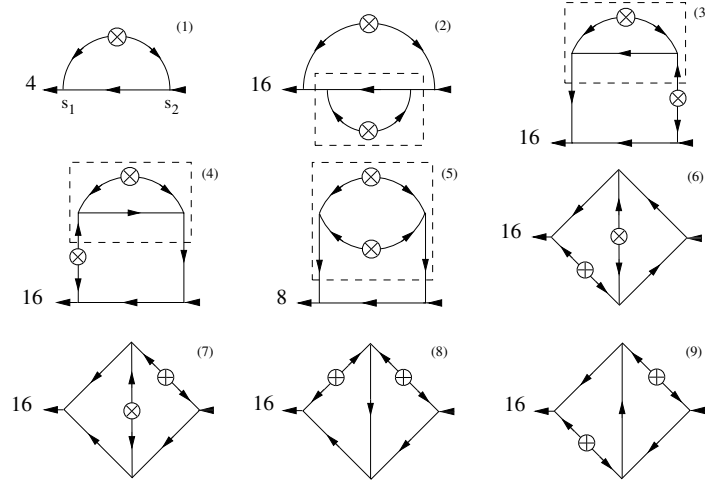


图 8: $\Sigma(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 直到双圈的各图。虚线圈出可约片段, 见第 4.3 节。

关系 $\eta \geq s_1 \geq s_2 \geq 0$ 来自主路径上的因果性。 $\Sigma(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 直到双圈的所有图见图 8。

可约图由两个独立片段构成, 通过一个演化到某个时刻 (记为 s_2) 的线性传播子相连。整个图也以线性传播子 $g(\eta - s_1)$ 结束。这一点在图 6 中的图 3 里十分清楚: 在 s_1 与 s_2 之间, 包含图 8 中 $\Sigma(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 的第一个贡献; 而在 s_2 之前, 则是 $G(\mathbf{k}, s_2)$ 展开中的第一个非线性项, 也就是同一幅图中的图 2。更高阶的可约图在 s_1 与 s_2 之间包含 Σ 的所有高阶贡献, 在 s_2 之前包含 G 级数中除线性项 g 之外的所有项。因此可以写成

$$\text{所有可约图之和} = \int_0^\eta ds_1 \int_0^{s_1} ds_2 g_{ac}(\eta - s_1) \Sigma_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) [G_{db}(\mathbf{k}, s_2) - g_{db}(s_2)] \quad (41)$$

将式 (40) 和 (41) 相加, 得到非线性传播子的方程, 通常称为 Dyson 方程 (Dyson's equation):

$$G_{ab}(\mathbf{k}, \eta) = g_{ab}(\eta) + \int_0^\eta ds_1 \int_0^{s_1} ds_2 g_{ac}(\eta - s_1) \Sigma_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) G_{db}(\mathbf{k}, s_2). \quad (42)$$

为便于后文引用, 我们将上式推广到非线性传播子从任意时间变量 $\eta' \neq 0$ 开始演化的情形:

$$G_{ab}(\mathbf{k}, \eta, \eta') = g_{ab}(\eta - \eta') + \int_{\eta'}^\eta ds_1 \int_{\eta'}^{s_1} ds_2 g_{ac}(\eta - s_1) \Sigma_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) G_{db}(\mathbf{k}, s_2, \eta'). \quad (43)$$

注意, $G_{ab}(\mathbf{k}, \eta) = G_{ab}(\mathbf{k}, \eta, \eta' = 0)$ 。我们用粗直线表示非线性传播子 G , 见图 10; 该图同时给出了式 (43) 的图示表示。

4.2 功率谱

现在推导非线性功率谱中与式 (42) 对应的方程。首先考虑图 5 中所有在“主截面”处只含一个初始功率谱 $P_0(k)$ 的图, 例如图 1, 3, 4 和 7。它们具有共同性质: 在“主截面”的每一侧, 都有一个独立的子图, 其一个入射箭头和一个出射箭头通过“主路径”相连。将这类图在所有阶上求和, 就能计入“主截面”处 $P_0(k)$ 两侧非线性传播子的全部贡献:

“主截面”处只含一个初始功率谱

$$\text{的所有图之和} = G_{ac}(\mathbf{k}, \eta) u_c P_0(k) u_d G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta). \quad (44)$$

接着考虑在“主截面”处含有两个或更多初始功率谱的图。其中，图 5 中的图 2, 8, 9, 10, 11 构成一个特殊类别，因为不能通过切断一个线性传播子，将它们分为各自包含一个以上 g 的两部分。它们都包含一个围住“主截面”的不可约结构，该结构终止于两个顶点，左侧顶点所在时刻记为 s_1 ，右侧记为 s_2 。在每个顶点之后，图都通过 $g(\eta - s_i)$ 从 s_i 线性演化到 η 。我们将所有这些不可约结构之和定义为 $\Phi(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 。 Φ 直到双圈的所有图见图 9。

其余各图在“主截面”附近也包含 $\Phi(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 的一个贡献，但在 s_1 的左侧或 s_2 的右侧，还包含非线性传播子 $G(\mathbf{k}, \eta, s_i)$ 的一个非线性贡献，分别对应图 5 中的图 5 和 6。 Φ 两侧同时出现非线性传播子贡献的情形，首次发生在三圈图中。

将上述各图在所有阶上相加，得到

$$\begin{aligned} \text{“主截面”处含两个或更多初始功率谱} \\ \text{的所有图之和} = \int_0^\eta ds_1 \int_0^\eta ds_2 G_{ac}(\mathbf{k}, \eta, s_1) \Phi_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta, s_2). \end{aligned} \quad (45)$$

将式 (44–45) 相加，得到非线性功率谱的积分方程：

$$\begin{aligned} P_{ab}(k, \eta) = G_{ac}(\mathbf{k}, \eta) u_c P_0(k) u_d G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta) \\ + \int_0^\eta ds_1 \int_0^\eta ds_2 G_{ac}(\mathbf{k}, \eta, s_1) \Phi_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta, s_2). \end{aligned} \quad (46)$$

为便于后文引用，我们将前面的分析推广到不同时刻的最终场的两点相关：

$$\langle \psi_a(\mathbf{k}, \eta) \psi_b(\mathbf{k}', \eta') \rangle = \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}') P_{ab}(k, \eta, \eta'). \quad (47)$$

对于 $P_{ab}(k, \eta, \eta')$ ，与式 (46) 对应的方程为

$$\begin{aligned} P_{ab}(k, \eta, \eta') = G_{ac}(\mathbf{k}, \eta) u_c P_0(k) u_d G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta') \\ + \int_0^\eta ds_1 \int_0^{\eta'} ds_2 G_{ac}(\mathbf{k}, \eta, s_1) \Phi_{cd}(\mathbf{k}, s_1, s_2) G_{bd}(-\mathbf{k}, \eta', s_2). \end{aligned} \quad (48)$$

这个方程的图示表示见图 10。其中，我们用中间带有一个实心圆的粗线表示非线性功率谱。

详细讨论高阶相关超出了本文的范围，不过图 11 展示了双谱在重整化之后的单圈图；双谱定义为

$$\langle \Psi_a(\mathbf{k}_1, \eta) \Psi_b(\mathbf{k}_2, \eta) \Psi_c(\mathbf{k}_3, \eta) \rangle = \delta_D(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3) B_{abc}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \eta), \quad (49)$$

4.3 进一步的重求和

在第 4.1 和 4.2 节中，我们推导了利用核 Σ 和 Φ 对传播子与功率谱进行重整化的方程。然而，这些核本身仍是线性传播子和线性功率谱的函数。本节将通过将 Σ 和 Φ 进行重整化来完成重求和过程，也就是说，我们将找出这些量用非线性传播子和非线性功率谱表示的展开。对于 Φ ，还将进行顶点重整化。

首先注意到，分别在图 8 和 9 中， Σ 和 Φ 的所有图都具有两个端点。对于 Σ ，一个是入口，另一个是出口；对于 Φ ，两个都是出口。在这些图中，我们将只需切断两个线性传播子就能与主体分离的任何部分定义为“可约片段” (reducible fragment)。图的“主体”指包含两个端点的部分，而

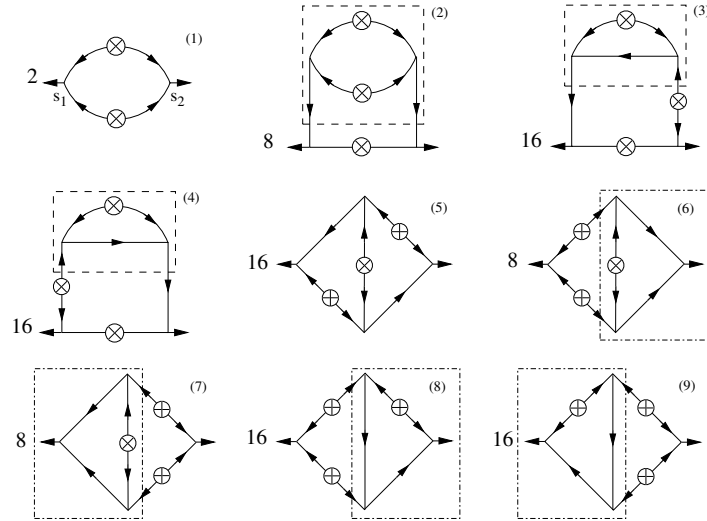


图 9: Φ 直到双圈的所有图。虚线圈出与传播子和功率谱重整化有关的可约片段。点划线圈出导致顶点重整化的可约片段，详细讨论见第 4.3 节。

$$G_{ab}(k, \eta, \eta') = \overline{\eta} \xrightarrow{k} \eta' + \overline{\eta} \xrightarrow{s_1} \Sigma(k, s_1, s_2) \xrightarrow{s_2} \eta'$$

$$P_{ab}(k, \eta, \eta') = \overline{\eta} \xrightarrow{k} \eta' + \overline{\eta} \xrightarrow{s_1} \Phi(k, s_1, s_2) \xrightarrow{s_2} \eta'$$

图 10: 非线性传播子和非线性功率谱的积分方程 (43) 和 (48)。

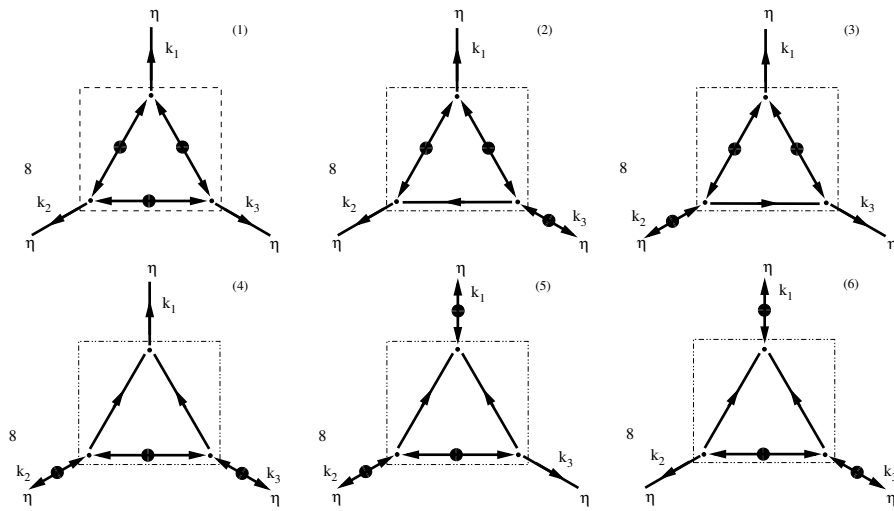
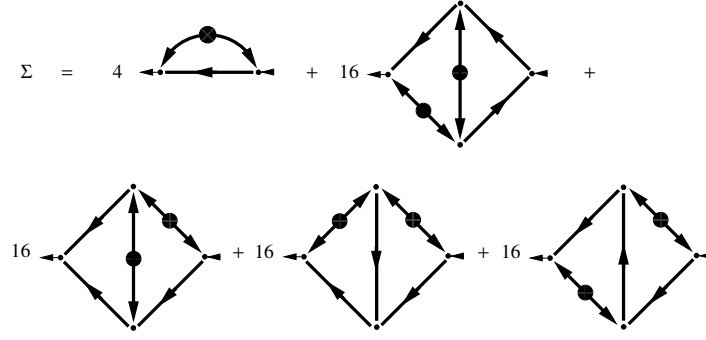


图 11: 双谱 $B_{abc}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \eta)$ 直到单圈的重求和图。其余所有贡献均可通过对图 2 至 6 中的 $(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3)$ 作循环置换得到。

图 12: Σ 直到双圈的重整化级数展开。

两个连接传播子则归入可约片段。图 8 中 Σ 的图 2, 3, 4, 5, 以及图 9 中 Φ 的图 2, 3, 4, 都用虚线圈出了可约片段。

注意, 可约片段有两类, 我们分别称为 G 型和 P 型, 因为它们分别导致传播子重整化 (G) 和功率谱重整化 (P)。G 型片段包含一条主路径, 一个线性传播子进入该片段, 另一个离开该片段; 例如 Σ 的图 2, 3, 4 和 Φ 的图 3, 4 中的片段。P 型片段包含一个局部主截面, 并有两个线性传播子从片段中向外延伸, 例如 Σ 的图 5 和 Φ 的图 2 中的片段。

先分析包含 G 型片段的图。在 Σ 的级数中, 将图 1 中的 $g(s_1 - s_2)$ 替换为 $G(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 的第一个非线性贡献 (即图 6 中的图 2), 便可生成图 2。类似地, 将线性传播子替换为非线性传播子, 便可从图 1 得到图 3, 4。在 Φ 的级数中, 将图 1 中的一个线性传播子替换为 $G(\mathbf{k}, s)$ 的第一个非线性修正, 便可得到图 3 和 4。

接着考虑包含 P 型片段的图。在图 8 中, 将图 1 的线性功率谱替换为 $P(\mathbf{k}, s_1, s_2)$ 的第一个非线性贡献 (即图 5 中的图 2), 便可得到图 5。类似地, 在图 9 中, 图 2 等价于把图 1 的线性传播子替换为单圈修正。

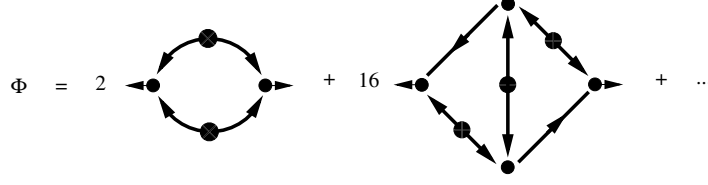
可以证明, G 型片段之和给出非线性传播子的完整非线性修正, 而 P 型片段之和等于非线性功率谱的完整非线性修正。这样就完成了 Σ 用非线性传播子和功率谱表示的重求和过程。直到双圈的重求和图见图 12。

通过对顶点进行重求和, 可以将 Φ 的重整化再推进一步。图 9 中的图 6 和 7 可以由图 1 获得: 将对应的树图级顶点 γ 替换为完整顶点 Γ 的第一个单圈贡献, 见图 7。类似地, 借助图 7 中的第二个和第三个单圈图, 可重现图 8 和 9。

通过本文所述的功率谱、传播子和顶点的重整化过程, 我们计入了 Φ 级数中直到双圈的所有图, 重整化后的级数见图 13。文献 [16] 的作者将相同过程再推进一阶, 得到了 Φ 直到三圈的全部级数, 在图 13 的基础上增加了 19 个新的三圈不可约图。然而, 文献 [17, 18] 指出, 超过双圈之后, 需要引入三个不同的顶点, 才能计入 Σ 和 Φ 两个级数中的所有图。详细讨论顶点重整化超出了本文的范围, 将在其他地方给出。在配套论文 [20] 中, 对于非线性传播子 (即 Σ), 我们通过对图 6 中的裸微扰级数求和, 绕开了这一问题。

总之, 至少直到双圈, 可以只用非线性传播子、功率谱和完整顶点表示相应的不可约图, 从而得到 Φ 的级数。图 9 中的第一个图是单圈层次的不可约图, 而第五个图是双圈层次唯一的不可约图。图 13 展示了 Φ 最终的“重整化”结果。

同样的重求和过程也可以应用于图 7 中的完整顶点。直到单圈, $\Gamma^{(s)}$ 的“重整化”级数仍由图 7 中的各图给出, 只需将其中所有量替换为它们的完全非线性形式 [16]。

图 13: Φ 直到双圈的重整化级数展开。

5 RPT 与暗晕模型

式 (46) 对应图 10 最下方的图，其表达式与暗晕模型中的功率谱表达式具有一些有趣的相似之处 [22]。在 RPT 中，功率谱写成两项之和：一项在大尺度上占主导，类似于双晕项 (2-halo term)；另一项包含 Φ ，在小尺度上占主导，类似于单晕项 (1-halo term)。图 1 右图以及式 (6) 给出的 Zel'dovich 近似下的 RPT 表达式，使这种类比十分清楚： $n = 1$ 的项对应线性功率谱，但受到一个尺度依赖的“偏置因子” (bias factor) 的调制；该因子来自重整化传播子，在非线性区域受到抑制。另一方面， $n \geq 2$ 的求和以 PT 核的平方为权重，与单晕功率谱中以暗晕密度轮廓的平方为权重、对暗晕质量求和的形式相似。

通过计算暗晕模型中的非线性传播子，可以将这种类比再进一步推进。在暗晕模型中，密度可以写成对质量为 m_i 、密度轮廓 (density profile) 为 $u_{m_i}(\mathbf{x})$ 的各个暗晕求和，其中轮廓归一化为 $\int d^3x u_m(\mathbf{x}) = 1$ ：

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_i m_i u_{m_i}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) = \int m dm d^3x' u_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \sum_i \delta_D(m - m_i) \delta_D(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}'), \quad (50)$$

其中，暗晕质量函数 (halo mass function) 由平均值 $\langle \sum_i \delta_D(m - m_i) \delta_D(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}') \rangle = n(m)$ 得到，平均密度为 $\bar{\rho} = \int m dm n(m)$ 。正如我们在文献 [20] 中所证明的，对于高斯初始条件，也可以通过最终场与初始场的互相关来计算非线性传播子。对于增长模初始条件，密度传播子为 $G_\delta(k) = \langle \delta(\mathbf{k}) \delta_0(\mathbf{k}') \rangle / \langle \delta_0(\mathbf{k}) \delta_0(\mathbf{k}') \rangle$ ，在线性理论中，它退化为增长因子 D_+ ($\delta_L = D_+ \delta_0$)。我们尚不详细了解暗晕位置与初始密度场之间的相关性；但沿用计算双晕项时的标准假设，可以引入暗晕的线性偏置因子 $b_1(m)$ 来建立如下模型：

$$\sum_i \delta_D(m - m_i) \delta_D(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}') \simeq n(m) \left[1 + b_1(m) \delta_L(\mathbf{x}') \right], \quad (51)$$

经过直接的代数运算，这意味着在暗晕模型中有

$$G_\delta(k) = \frac{D_+}{\bar{\rho}} \int m dm n(m) b_1(m) u_m(k) = D_+ b_1(k), \quad (52)$$

换句话说，RPT 中的传播子重整化，恰好对应于暗晕模型框架中的标准 (尺度依赖) 偏置，从而使双晕项与式 (46) 第一项之间的类比成为严格的对应。实际中，RPT 的传播子所产生的抑制，比暗晕模型中的抑制更强；后者来自式 (52) 中的暗晕轮廓。不过，式 (51) 作了简化，忽略了非线性暗晕偏置和暗晕排斥效应。

对于单晕项，很难在形式上将它与式 (46) 中的模耦合核 Φ 联系起来，因为这一项没有微扰描述，而 Φ 除了满足式 (46) 之外，似乎也没有简单的表达式。然而，从物理上看，两者的关系很清楚：式 (46) 的第二项描述模与模之间的耦合，单晕项也是如此；这里采用了双晕项正比于线性谱的

通常假设。因此，在这个意义上，RPT 与暗晕模型对功率谱的描述严格对应，尽管两者的组成要素十分不同。

6 结论

我们建立了一种看待宇宙学微扰论的新方式，使得可以在非线性尺度上对引力成团作受控的描述。这一形式体系跟踪结构随时间增长的过程，将其分解为线性传播和相互作用，并对所有可能性求和。乍看之下，这种时间分解似乎比标准微扰论更复杂；在标准微扰论中，时间演化已经被积到当前时刻。然而，我们证明，可以基于拓扑上的考虑，找出包含无穷多个图、且能够重求和并与物理量相联系的子集，从而利用这些额外信息。

我们将这种重求和后的理论称为重整化微扰论（RPT）。它最重要的特点是，非线性（重整化）传播子强烈依赖尺度，并在非线性尺度上近似按指数衰减；这一传播子是计算相关函数的关键组成要素，数值模拟中的测量见文献 [20]。将非线性功率谱的微扰展开分成两部分，一部分通过求和得到重整化传播子，另一部分描述模与模之间的耦合，便可得到性质良好的（重整化）微扰论：每一项都在一个狭窄的尺度范围内占主导，而在其他尺度上受到抑制。我们还证明，这种描述与暗晕模型中的描述相类似。

仍需进一步研究，才能确定这一方法在定量上是否有效；例如，将非线性功率谱的预测与 N 体模拟（N-body simulations）进行比较。在配套论文 [20] 中，我们详细分析了传播子的重求和，并将其与数值模拟进行比较。用 RPT 计算非线性功率谱时，若要覆盖有意义的尺度范围，就需要计入模耦合级数中的许多项（圈），目前看来这并非一项简单任务。不过，某些对称性，例如 Galilean 不变性（Galilean invariance，见文献 [10]），将模耦合级数的重求和与传播子的重求和联系起来，也许可以加以利用。这一问题值得继续研究，将在其他地方讨论 [23]。

最后，还可以提出一个问题：本形式体系迄今采用的单流近似，是否会在我们进入非线性区域并得到有意义的结果之前就失效²。尽管存在这种可能性，但若以速度场涡度（vorticity）的功率等于速度散度功率的尺度，作为多流效应变得重要的指标，那么一个合理的推测是：这些效应要到深入非线性区域的尺度才会显现 [6]。这种情况大致发生在非线性功率谱的“维里转折”（virial turnover）所在的尺度；这并不奇怪，因为涡度应当减缓功率的增长。对于 $z = 0$ 的 CDM 模型，这一尺度为 $k \simeq 1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 。如果能在直到这些尺度的范围内，稳健地预测非线性功率谱随宇宙学参数的变化，那么将对大尺度结构研究的许多应用非常有用，例如弱引力透镜巡天。

致谢

我们感谢 G. Gabadadze、A. Gruzinov、D.W. Hogg、S. Pueblas 和 E. Sefusatti 所提供的有益讨论。

²当然可以将本方法推广到 Vlasov 方程；路径积分方法在 Vlasov-Poisson 系统中的应用见文献 [19]。

本篇标准译名索引

中文	English	简单释义
Dyson 方程	Dyson's equation	
Einstein-de Sitter 宇宙	Einstein-de Sitter universe	
Friedmann 方程	Friedmann equation	
Galilean 不变性	Galilean invariance	
Laplace 变换	Laplace transform	
Laplace 逆变换	inverse Laplace transform	
N 体模拟	N-body simulation	
Vlasov 方程	Vlasov equation	
Vlasov-Poisson 系统	Vlasov-Poisson system	
Wick 定理	Wick's theorem	
Zel'dovich 近似	Zel'dovich approximation	
e 折叠	e-fold	
三圈	three-loop	
不可约图	irreducible diagram	
两点相关函数	two-point correlation function	
主截面	principal cross section	
主路径	principal path	
主路径不可约图	principal path irreducible diagram	
主路径可约图	principal path reducible diagram	
二次非线性	quadratic nonlinearity	
互相关	cross-correlation	
传播子	propagator	
传播子重整化	propagator renormalization	
位移场	displacement field	
偏置因子	bias factor	
傅里叶模	Fourier mode	
傅里叶空间	Fourier space	
共形时间	conformal time	
共形膨胀率	conformal expansion rate	
冷暗物质	cold dark matter (CDM)	
初始功率谱	initial power spectrum	
初始场	initial field	
初始扰动谱	initial perturbation spectrum	
初始条件	initial conditions	
功率谱	power spectrum	
功率谱重整化	power spectrum renormalization	
动量守恒	momentum conservation	
单圈	one-loop	
单晕项	1-halo term	

中文	English	简单释义
单流近似	single-stream approximation	
双圈	two-loop	
双晕项	2-halo term	
双谱	bispectrum	
可约图	reducible diagram	
可约片段	reducible fragment	
因果性	causality	
圈修正	loop correction	
圈展开	loop expansion	
增长模	growing mode	
外源	external source	
多流	multistreaming	
大尺度结构	large-scale structure (LSS)	
宇宙学微扰论	cosmological perturbation theory	
完整顶点	full vertex	
密度传播子	density propagator	
密度反差	density contrast	
密度扰动	density perturbation	
密度轮廓	density profile	
对称化	symmetrization	
尺度依赖偏置	scale-dependent bias	
尺度因子	scale factor	
平均密度	mean density	
平移不变性	translation invariance	
引力不稳定性	gravitational instability	
引力成团	gravitational clustering	
弱引力透镜	weak gravitational lensing	
形状参数	shape parameter	
微扰展开	perturbative expansion	
微扰核	perturbation kernel	
微扰论	perturbation theory	
拉格朗日位置	Lagrangian position	
拓扑	topology	
推迟传播子	retarded propagator	
方差	variance	
无旋速度场	irrotational velocity field	
暂态	transient	
暗晕偏置	halo bias	
暗晕排斥	halo exclusion	
暗晕模型	halo model	
暗晕质量函数	halo mass function	

中文	English	简单释义
暗物质	dark matter	
暗能量	dark energy (DE)	
有效谱指数	effective spectral index	
本动速度	peculiar velocity	
标准微扰论	standard perturbation theory (SPT)	
树图	tree diagram	
树图级	tree level	
格林函数	Green's function	
模耦合	mode coupling	
泊松方程	Poisson equation	
泛函导数	functional derivative	
波矢	wavevector	
涡度	vorticity	
湍流	turbulence	
特征尺度	characteristic scale	
相互作用顶点	interaction vertex	
相关函数	correlation function	
系综平均	ensemble average	
线性传播子	linear propagator	
线性偏置	linear bias	
线性偏置因子	linear bias factor	
线性功率谱	linear power spectrum	
线性增长因子	linear growth factor	
维里转折	virial turnover	
缩并	tensor contraction	
耦合常数	coupling constant	
蝌蚪图	tadpole diagram	
衰减模	decaying mode	
裸微扰级数	bare perturbation series	
谱指数	spectral index	
质量守恒	mass conservation	
费曼图	Feynman diagram	
路径积分	path integral	
递推关系	recursion relation	
速度弥散	velocity dispersion	
速度扰动	velocity perturbation	
速度散度	velocity divergence	
重整化	renormalization	
重整化微扰论	renormalized perturbation theory (RPT)	
重求和	resummation	
随机场	stochastic field	

中文	English	简单释义
非线性传播子	nonlinear propagator	
非线性功率谱	nonlinear power spectrum	
非线性尺度	nonlinear scale	
非线性暗晕偏置	nonlinear halo bias	
非线性演化	nonlinear evolution	
非连通图	disconnected diagram	
顶点重整化	vertex renormalization	
高斯初始条件	Gaussian initial conditions	
高斯随机场	Gaussian random field	
高阶统计量	higher-order statistic	
齐次函数	homogeneous function	

参考文献

- [1] J. N. Fry, *Astrophys. J.* **279**, 499 (1984); F. Bernardeau, *Astrophys. J.* **392**, 1 (1992); F. Bernardeau, *Astron. Astrophys.* **291**, 697 (1994); R. Juszkiewicz, F. R. Bouchet, S. Colombi, *Astrophys. J. Lett.* **412**, L9 (1993); E. L. Łokas, R. Juszkiewicz, D. H. Weinberg, F. R. Bouchet, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **274**, 730 (1995); C. M. Baugh, E. Gaztañaga, G. Efstathiou, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **274**, 1049 (1995); P. Catelan, F. Lucchin, S. Matarrese, L. Moscardini, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **276**, 39, (1995); P. Valageas, *Astron. Astrophys.* **382**, 412 (2002).
- [2] N. Makino, M. Sasaki, Y. Suto, *Phys. Rev. D* **46**, 585 (1992); B. Jain, E. Bertschinger, *Astrophys. J.* **431**, 495 (1994); C. M. Baugh, G. Efstathiou, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **270**, 183 (1994); E. L. Łokas, R. Juszkiewicz, F. R. Bouchet, E. Hivon, *Astrophys. J.* **467**, 1 (1996); R. Scoccimarro, J. A. Frieman, *Astrophys. J. Supp.* **105**, 37 (1996); R. Scoccimarro, J. A. Frieman, *Astrophys. J.* **473**, 620 (1996); P. Fosalba, E. Gaztañaga, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **301**, 503 (1998); I. Szapudi, N. Kaiser, *Astrophys. J.* **583**, L1(2003).
- [3] F. Bernardeau, S. Colombi, E. Gaztañaga, and R. Scoccimarro. Large scale structure of the universe and cosmological perturbation theory. *Phys. Rept.*, 367:1, 2002.
- [4] R. Scoccimarro. Redshift-space distortions, pairwise velocities and nonlinearities. *Phys. Rev. D*, 70:083007, 2004.
- [5] R. Scoccimarro, S. Colombi, J. N. Fry, J. A. Frieman, E. Hivon, and A. Melott. Nonlinear evolution of the bispectrum of cosmological perturbations. *Astrophys. J.*, 496:586, 1998.
- [6] R. Scoccimarro. A new angle on gravitational clustering. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 927:13, 2000.
- [7] Y. B. Zel'dovich. Gravitational instability: An Approximate theory for large density perturbations. *Astron. Astrophys.*, 5:84, 1970.
- [8] J. R. Bond, H.M.P. Couchman, in *The Post-Recombination Universe*, Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 263 (1988); R. G. Mann, A. F. Heavens, J.A. Peacock, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **263**, 798 (1993); P. Schneider, M. Bartelmann, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **273**, 475 (1995); K. B. Fisher, A. Nusser, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **279**, L1 (1996); A. N. Taylor, A. J. S. Hamilton, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **282**, 767 (1996).
- [9] J. N. Fry. The Minimal power spectrum: Higher order contributions. *Astrophys. J.*, 421:21, 1994.
- [10] R. Scoccimarro and J. A. Frieman. Loop corrections in nonlinear cosmological perturbation theory. *Astrophys. J. Supp.*, 105:37, 1996.
- [11] P. J. E. Peebles. *The Large-Scale Structure of the Universe*. Princeton University Press, 1980.
- [12] J. N. Fry. The Galaxy correlation hierarchy in perturbation theory. *Astrophys. J.*, 279:499, 1984.
- [13] M. H. Goroff, B. Grinstein, S.-J. Rey, and M. B. Wise. Coupling of Modes of Cosmological Mass Density Fluctuations. *Astrophys. J.*, 311:6, 1986.

- [14] B. Jain and E. Bertschinger. Second order power spectrum and nonlinear evolution at high redshift. *Astrophys. J.*, 431:495, 1994.
- [15] R. Scoccimarro. Transients from initial conditions: a perturbative analysis. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 299:1097, 1998.
- [16] H. W. Wyld. Formulation of the theory of turbulence in an incompressible fluid. *Ann. Phys.*, 14:143, 1961.
- [17] P. C. Martin, E. D. Siggia, and H. A. Rose. Statistical Dynamics of Classical Systems. *Phys. Rev. A*, 8:423, 1973.
- [18] V. L’vov and I. Procaccia. Exact Resummations in the Theory of Hydrodynamic Turbulence: 0. Line-Resummed Diagrammatic Perturbation Approach. Lecture Notes on the Les Houches 1994 Summer School, 1995.
- [19] P. Valageas. A new approach to gravitational clustering: a path-integral formalism and large- n expansions. *Astron. Astrophys.*, 421:23, 2004.
- [20] M. Crocce and R. Scoccimarro. Memory of initial conditions in gravitational clustering, 2005. Paper II.
- [21] B. Grinstein and M. B. Wise. On the Validity of the Zeldovich Approximation. *Astrophys. J.*, 320:448, 1987.
- [22] J. A. Peacock, R. E. Smith, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **318**, 1144 (2000); U. Seljak, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **318**, 203 (2000); C-P. Ma, J. N. Fry, *Astrophys. J.* **543**, 503 (2000); R. Scoccimarro, R. K. Sheth, L. Hui, B. Jain, *Astrophys. J.* **546**, 20 (2001).
- [23] M. Crocce and R. Scoccimarro, 2005. In preparation.